EMPLEORED

Deily Tatiana Suarez Rodriguez
Hubert Santiago Arenas Mendez
Dahyana Alexandra Bayona León

SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje
CIES – Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Ficha: 3233929 · Levantamiento de requisitos
Instructora: Azucena Atuesta
Ocaña, Norte de Santander · 2025

Contenido

1. Planteamiento del problema 3
2. Descripción del Proyecto 4
3. Funciones del product 4
4. Alcance, supuestos y restricciones 5
   4.1 Alcance inicial 5
   4.2 Supuestos 5
   4.3 Restricciones 5
5. Objetivos 6
   5.1 Objetivo general 6
   5.2 Objetivos específicos 6
6. Actores y características de usuarios 6
7. Diagrama conceptual de actors 7
8. Requisitos funcionales 7
9. Requisitos no funcionales 20
10. Historias de usuario y criterios de aceptación 32
11. Instrumentos de investigación: entrevistas 33
   Entrevista simulada 1 — pequeño empresario 33
   Entrevista simulada 2 — responsable de contratación 33
   Entrevista simulada 3 — administrador de negocio local 34
12. Conclusión 35

1. Planteamiento del problema

En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, EmpleoRed plantea la necesidad de facilitar el acceso a oportunidades laborales para personas mayores de 18 años que buscan empleo o desean mejorar su situación laboral. El proyecto propone centralizar en un sistema web la presentación de perfiles profesionales, habilidades, experiencias, talentos y proyectos, y facilitar el contacto con posibles empleadores.

Entre las posibles causas que se investigarán se encuentran la dispersión de la información sobre oportunidades laborales, las dificultades para dar visibilidad a las competencias de los candidatos y la falta de herramientas digitales que faciliten el encuentro entre quienes buscan empleo y quienes necesitan contratar personal. Estas causas son hipótesis de trabajo y deberán validarse mediante consulta a candidatos y empleadores de Ocaña.

Como consecuencia potencial, algunas personas podrían tener dificultades para dar a conocer sus capacidades y encontrar oportunidades acordes con su perfil, mientras que los empleadores podrían invertir tiempo en localizar candidatos que respondan a sus necesidades. No se dispone todavía de datos de campo que permitan establecer la magnitud de estas situaciones.

Por esta razón, se propone desarrollar EmpleoRed, un sistema web que permita registrar usuarios, crear perfiles profesionales, publicar talentos, consultar ofertas laborales, gestionar postulaciones y facilitar la búsqueda de candidatos. La plataforma busca centralizar información y mejorar la conexión entre candidatos y empleadores de Ocaña.

2. Descripción del Proyecto

EmpleoRed será un sistema web de empleabilidad dirigido a personas mayores de 18 años de Ocaña, Norte de Santander, que deseen presentar sus habilidades, experiencia, proyectos o talentos, así como a empresas y personas que requieran encontrar candidatos. El sistema integrará una interfaz de usuario (frontend), una lógica de negocio y servicios de aplicación (backend), y una base de datos para almacenar la información de usuarios, perfiles, talentos, ofertas y postulaciones.

Los candidatos podrán crear y administrar su perfil, publicar sus talentos, adjuntar documentos permitidos, consultar ofertas y postularse. Los empleadores podrán crear su perfil, publicar y administrar ofertas, buscar talentos y revisar postulaciones. El administrador tendrá permisos restringidos para gestionar usuarios, revisar reportes y moderar contenido.

3. Funciones del product

- Gestión de usuarios: registro, autenticación, verificación de correo y recuperación de contraseña.
- Gestión de perfiles: creación y edición de perfiles de candidatos y empleadores.
- Gestión de talentos: publicación de habilidades, experiencia, proyectos e imágenes.
- Búsqueda y filtrado: consulta de talentos por palabras clave y categorías.
- Gestión de ofertas: publicación, edición, cierre y consulta de ofertas laborales.
- Gestión de postulaciones: registro de postulaciones y consulta de su estado.
- Comunicación y avisos: notificaciones y, si se mantiene en el alcance, chat interno.
- Seguridad y administración: permisos por rol, reportes de usuarios y moderación.
- Accesibilidad y diseño adaptable: uso desde navegadores y pantallas definidos en los requisitos no funcionales.

4. Alcance, supuestos y restricciones

4.1 Alcance inicial

La primera versión priorizará registro y autenticación, roles, perfiles, publicación de talentos, ofertas, búsqueda básica, postulaciones, administración básica y medidas de seguridad. Funciones como chat en tiempo real, recomendaciones avanzadas, valoraciones públicas y talentos destacados podrán desarrollarse después de confirmar su prioridad, esfuerzo y reglas de negocio.

4.2 Supuestos

- Los usuarios dispondrán de conexión a internet y de un navegador web compatible.
- Los candidatos serán responsables de la veracidad y actualización de la información que publiquen.
- Los empleadores serán responsables del contenido y la vigencia de sus ofertas.
- La plataforma contará con un servicio de alojamiento y una base de datos administrados por el equipo del proyecto.

4.3 Restricciones

- El sistema será una aplicación web adaptable a computadores, tabletas y teléfonos.
- Los formatos y tamaños máximos de archivos deberán configurarse y documentarse; se propone inicialmente un límite de 10 MB por archivo, sujeto a confirmación.
- Las funciones que requieren correo electrónico, mensajería u otros servicios externos dependerán de la configuración y disponibilidad de dichos servicios.
- El rol de administrador no podrá obtenerse mediante el registro público.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web de empleabilidad denominado EmpleoRed para facilitar la gestión de perfiles profesionales, la publicación y consulta de ofertas laborales y la conexión entre candidatos y empleadores del municipio de Ocaña, Norte de Santander, mediante una solución que integre interfaz de usuario, lógica de negocio y base de datos.

5.2 Objetivos específicos

- Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar la arquitectura, la interfaz y el modelo de datos.
- Implementar los módulos de registro, perfiles, talentos, ofertas y postulaciones de acuerdo con las prioridades definidas.
- Integrar el frontend, backend y base de datos.
- Realizar pruebas funcionales, de seguridad, usabilidad y rendimiento para verificar los requisitos.

6. Actores y características de usuarios

Actor	Descripción	Responsabilidades principales
Candidato	Persona mayor de 18 años que busca empleo o desea mejorar sus oportunidades.	Registrar y editar perfil; cargar CV; publicar talentos; consultar ofertas; postularse; gestionar favoritos.
Empleador	Empresa o persona que necesita contratar.	Crear perfil de empleador; publicar, editar y cerrar ofertas; buscar talentos; consultar y gestionar postulaciones.
Administrador	Usuario autorizado para	Gestionar usuarios; revisar reportes; moderar

	tareas de administración y moderación.	contenido; bloquear cuentas cuando corresponda; consultar registros administrativos.
Visitante	Persona que accede sin iniciar sesión.	Consultar únicamente perfiles y ofertas configurados como públicos; no podrá postularse ni realizar acciones privadas.

7. Diagrama conceptual de actors

El flujo principal del sistema es: visitante o usuario → registro/inicio de sesión → perfil según rol → publicación o búsqueda de talentos/ofertas → postulación y seguimiento → administración y moderación cuando corresponda.

Nota: *El candidato y el empleador tendrán permisos distintos. El administrador será un rol restringido. Las vistas públicas mostrarán solo los datos que el propietario haya autorizado y que las reglas de privacidad permitan.*

8. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que debe realizar el sistema. Las prioridades son propuestas iniciales y deberán confirmarse con el equipo y el alcance aprobado.

RF01 — Registro de usuario

Identificación del requerimiento	RF01
Nombre	Registro de usuario
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá registrar una cuenta con nombre, correo electrónico y teléfono, además de los campos requeridos para el rol seleccionado.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Con datos válidos se crea la cuenta; si faltan campos obligatorios o el correo ya existe, se muestra un mensaje claro y no se duplica el usuario.

RF02 — Roles del usuario

Identificación del requerimiento	RF02
Nombre	Roles del usuario
Tipo	Funcional
Descripción	Durante el registro público se podrá elegir el rol de candidato o empleador. El rol administrador será asignado únicamente por un procedimiento autorizado.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El formulario solo ofrece roles públicos permitidos; un usuario no puede asignarse privilegios administrativos desde la interfaz o la API.

RF03 — Iniciar session

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre	Iniciar session
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Con credenciales correctas se inicia sesión y se dirige al área correspondiente al rol; con credenciales incorrectas se informa el error sin revelar cuál dato falló.

RF04 — Recuperar contraseña

Identificación del requerimiento	RF04
Nombre	Recuperar contraseña
Tipo	Funcional

Descripción	El sistema permitirá iniciar un proceso de recuperación mediante un código de verificación enviado al canal registrado que se haya configurado.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El código debe validarse, tener vigencia limitada y permitir establecer una contraseña nueva una vez verificado.

.

RF05 — Validación de correo

Identificación del requerimiento	RF05
Nombre	Validación de correo
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema enviará un enlace de verificación al correo registrado para confirmar que el usuario tiene acceso a esa dirección
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El enlace válido confirma el correo; un enlace vencido o inválido muestra instrucciones para solicitar otro.

RF06 — Crear perfil

Identificación del requerimiento	RF06
Nombre	Crear perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá crear un perfil diferenciado para candidato o empleador con los campos requeridos para cada tipo.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Cada rol puede completar y guardar los campos correspondientes; los datos obligatorios se validan antes de guardar.

RF07 — Subir foto de perfil

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre	Subir foto de perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá cargar, reemplazar o retirar la foto de perfil conforme a los formatos y tamaños admitidos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Una imagen válida se guarda y se muestra; un archivo no permitido se rechaza con un mensaje claro.

RF08 — Subir documentos

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre	Subir documentos
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá a los candidatos adjuntar su hoja de vida y otros documentos permitidos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El documento válido queda asociado al perfil del propietario y solo lo consultan usuarios autorizados según las reglas de privacidad.

RF09 — Validación de documentos subidos

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre	Validación de documentos subidos
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema validará el tipo y tamaño de cada archivo antes de aceptarlo.
Prioridad	Alta

Criterio de aceptación:	Los archivos que excedan el límite o no correspondan a formatos permitidos son rechazados; el límite y los formatos se documentan en la interfaz.

RF10 — Publicar talento

Identificación del requerimiento	RF010
Nombre	Publicar talento
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá al candidato publicar un talento con título, descripción y categoría, y opcionalmente medios de muestra.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La publicación válida queda asociada al candidato y aparece según su configuración de visibilidad.

RF11 — Editar perfil

Identificación del requerimiento	RF011
Nombre	Subir foto de perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá al propietario editar los datos de su perfil.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El usuario puede actualizar sus propios datos; no puede modificar perfiles ajenos y los cambios quedan guardados

RF12 — Adjuntar imágenes

Identificación del requerimiento	RF12
Nombre	Adjuntar imágenes
Tipo	Funcional

Descripción	El sistema permitirá adjuntar imágenes a una publicación de talento para mostrar trabajos o proyectos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las imágenes válidas se asocian a la publicación seleccionada y pueden visualizarse; las no permitidas se rechazan.

RF13 — Visualizar imágenes por galería

Identificación del requerimiento	RF13
Nombre	Visualizar imágenes por galería
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema mostrará las imágenes asociadas a los talentos en una galería.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La galería presenta las imágenes disponibles y permite abrirlas sin mostrar contenido privado no autorizado.

RF14 — Agregar experiencia

Identificación del requerimiento	RF14
Nombre	Agregar experiencia
Tipo	Funcional
Descripción	El candidato podrá agregar experiencias laborales y proyectos realizados, indicando los datos definidos para cada tipo.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La experiencia se guarda, se muestra en el perfil según su visibilidad y puede editarla el propietario.

RF15 — Categorías de talent

Identificación del requerimiento	RF15
Nombre	Categorías de talento
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá clasificar los talentos mediante categorías configuradas, por ejemplo arte, tecnología o salud.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Cada talento puede asociarse a una categoría válida y esta se muestra en su publicación

RF16 — Editar talento publicado

Identificación del requerimiento	RF16
Nombre	Editar talento publicado
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá que el usuario autenticado modifique las publicaciones de talento que haya creado.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El propietario puede guardar cambios y ver la información actualizada; otros usuarios no pueden editar la publicación

RF17 — Búsqueda de talentos

Identificación del requerimiento	RF17
Nombre	Búsqueda de talentos
Tipo	Funcional

Descripción	El sistema permitirá a los empleadores buscar talentos mediante palabras clave.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La búsqueda devuelve publicaciones que coinciden con los términos y muestra un mensaje si no hay resultados.

RF18 — Mostrar talentos destacados

Identificación del requerimiento	RF18
Nombre	Mostrar talentos destacados
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema podrá mostrar una sección de talentos destacados en las vistas destinadas a empleadores.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La sección muestra únicamente talentos marcados como destacados según la regla definida para el proyecto.

RF19 — Destacar talent

Identificación del requerimiento	RF19
Nombre	Destacar talent
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá a un administrador autorizado marcar o desmarcar talentos destacados según criterios definidos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Solo el rol autorizado puede cambiar el estado destacado; el cambio se refleja en la sección correspondiente.

RF20 — Filtrar talentos por categoría

Identificación del requerimiento	RF20
Nombre	Filtrar talentos por categoría
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá filtrar los resultados de talentos por categoría.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Al seleccionar una categoría, solo se muestran resultados que pertenecen a ella; se puede quitar el filtro

RF21 — Publicar oferta

Identificación del requerimiento	RF21
Nombre	Publicar oferta
Tipo	Funcional
Descripción	El empleador podrá publicar una oferta con título, descripción, requisitos, ubicación y fecha de cierre.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La oferta se publica si los campos obligatorios son válidos; deja de aceptar postulaciones al llegar la fecha de cierre configurada.

RF22 — Editar oferta

Identificación del requerimiento	RF22
Nombre	Editar oferta
Tipo	Funcional
Descripción	El empleador podrá modificar las ofertas que haya publicado, siempre que las reglas de estado de la oferta lo permitan.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El propietario puede guardar cambios; los demás empleadores no pueden editarla. Los cambios se reflejan en la vista pública.

RF23 — Eliminar o retirar oferta

Identificación del requerimiento	RF23
Nombre	Eliminar o retirar oferta
Tipo	Funcional
Descripción	El empleador podrá retirar o cerrar una oferta propia. Se conservará el historial de postulaciones cuando sea necesario para su gestión.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La oferta deja de aparecer como activa y no acepta nuevas postulaciones; las postulaciones previas conservan su asociación.

RF24 — Ver ofertas disponibles

Identificación del requerimiento	RF024
Nombre	Ver ofertas disponibles
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema mostrará las ofertas activas y visibles para los usuarios y visitantes según las reglas de acceso.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las ofertas cerradas o vencidas no se presentan como activas y cada oferta muestra su información principal.

RF25 — Postularse a una oferta

Identificación del requerimiento	RF25
Nombre	Postularse a una oferta
Tipo	Funcional
Descripción	El candidato autenticado podrá postularse a una oferta activa mediante una acción de postulación, sin depender de un comentario público.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Se registra la postulación, se confirma al candidato y se impide una segunda postulación del mismo candidato a la misma oferta.

RF26 — Notificar nueva postulación

Identificación del requerimiento	RF26
Nombre	Notificar nueva postulación
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema notificará al empleador responsable cuando un candidato registre una nueva postulación a una de sus ofertas.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Al registrarse una postulación válida se genera una notificación vinculada a la oferta y al empleador.

RF27 — Guardar ofertas favoritas

Identificación del requerimiento	RF27
Nombre	Guardar ofertas favoritas
Tipo	Funcional
Descripción	El candidato autenticado podrá guardar y quitar ofertas de su lista personal de favoritos.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Las ofertas favoritas se conservan en su cuenta y solo el propietario puede gestionar su lista.

RF28 — Chat interno

Identificación del requerimiento	RF28
Nombre	Chat interno
Tipo	Funcional
Descripción	Si se mantiene en el alcance, el sistema permitirá la comunicación entre candidatos y empleadores autorizados.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Solo los participantes autorizados pueden consultar la conversación; se muestran los mensajes en orden y se informa de errores de envío

RF29 — Comentar en el perfil

Identificación del requerimiento	RF29
Nombre	Comentar en el perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá comentarios únicamente a usuarios autorizados y conforme a las reglas de moderación definidas.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	El comentario queda asociado al autor y al perfil; se puede reportar y moderar según los permisos establecidos.

RF30 — Valoración de candidatos

Identificación del requerimiento	RF30
Nombre	Valoración de candidatos
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá una valoración de 1 a 5 estrellas solo bajo las condiciones definidas para evitar valoraciones sin relación pertinente.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La valoración debe estar dentro del rango permitido y el sistema aplica la regla de elegibilidad establecida.

RF31 — Reportar usuarios

Identificación del requerimiento	RF31
Nombre	Reportar usuarios
Tipo	Funcional
Descripción	E El sistema permitirá reportar perfiles o conductas que incumplan las reglas de uso.l sistema permitirá reportar perfiles o conductas que incumplan las reglas de uso.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El reporte queda registrado con motivo y fecha; el usuario recibe confirmación y el administrador puede revisarlo.

RF32 — Compartir perfil

Identificación del requerimiento	RF32
Nombre	Compartir perfil
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá compartir el enlace de un perfil público, respetando la configuración de visibilidad.
Prioridad	Baja
Criterio de aceptación:	Se comparte el enlace público sin exponer documentos o campos privados.

RF33 — Ver perfil sin iniciar session

Identificación del requerimiento	RF33
Nombre	Ver perfil sin iniciar session
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá a visitantes visualizar perfiles marcados como públicos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Solo se muestran los campos públicos; los datos privados y documentos restringidos no están disponibles sin autorización.

RF34 — Talento destacado por ubicación

Identificación del requerimiento	RF34
Nombre	Talento destacado por ubicación
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema podrá mostrar talentos destacados asociados a una ubicación seleccionada o publicada voluntariamente por el usuario.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Los resultados usan la ubicación disponible y autorizada; no se obtiene ni expone la ubicación precisa del dispositivo sin consentimiento.

RF35 — Cerrar session

Identificación del requerimiento	RF35
Nombre	Cerrar session
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema permitirá cerrar la sesión activa de forma segura.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Después de cerrar sesión, las páginas privadas requieren autenticación para volver a acceder.

9. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad, seguridad, rendimiento, compatibilidad y mantenimiento. Los umbrales propuestos deben validarse frente al tiempo, infraestructura y recursos disponibles.

RNF01 — Seguridad de autenticación

Identificación del requerimiento	RNF01
Nombre	Seguridad de autenticación
Tipo	Funcional
Descripción	Las credenciales deberán transmitirse mediante HTTPS en producción y los intentos de autenticación deberán gestionarse de forma segura.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La aplicación de producción usa HTTPS y las pruebas confirman que no se almacenan contraseñas en texto plano.

RNF02 — Protección de datos personales

Identificación del requerimiento	RNF02
Nombre	Protección de datos personales
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá proteger los datos personales y limitar su acceso según el rol y la visibilidad configurada.

Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las pruebas de autorización impiden que usuarios no autorizados consulten o modifiquen datos privados.

RNF03 — Expiración de session

Identificación del requerimiento	RNF03
Nombre	Expiración de session
Tipo	Funcional
Descripción	La sesión deberá expirar tras 15 minutos de inactividad, si esta política se mantiene como decisión del proyecto
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Después del periodo definido, el usuario debe autenticarse nuevamente para acceder a funciones privadas.

RNF04 — Control de acceso por roles

Identificación del requerimiento	RNF04
Nombre	Control de acceso por roles
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá aplicar permisos específicos para candidato, empleador, administrador y visitante.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las pruebas por rol verifican que cada actor solo puede realizar las acciones autorizadas..

RNF05 — Registro de actividad

Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre	Registro de actividad
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá registrar eventos administrativos relevantes y cambios críticos, sin guardar contraseñas ni secretos.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Los eventos definidos registran fecha, tipo de acción y actor autorizado; los

	registros no son editables por usuarios comunes.

RNF06 — Tiempo de respuesta general

Identificación del requerimiento	RNF06
Nombre	Tiempo de respuesta general
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá responder a consultas de perfiles y ofertas en un máximo de dos segundos para al menos el 95 % de las solicitudes, bajo condiciones de prueba acordadas.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Una prueba de rendimiento documentada mide los tiempos y verifica el umbral con la carga definida.

RNF07 — Tiempo de respuesta de búsqueda

Identificación del requerimiento	RNF07
Nombre	Tiempo de respuesta de búsqueda
Tipo	Funcional
Descripción	Las búsquedas del directorio deberán mostrarse en un máximo de dos segundos para al menos el 95 % de las consultas en las condiciones de prueba acordadas.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La prueba de búsqueda registra los tiempos de respuesta y comprueba el porcentaje establecido.

RNF08 — Capacidad y concurrencia

Identificación del requerimiento	RNF08
Nombre	Capacidad y concurrencia
Tipo	Funcional
Descripción	El objetivo de carga será soportar 500 usuarios concurrentes solo si se confirma como requisito de negocio y

	se dispone de infraestructura para probarlo.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Una prueba de carga con 500 sesiones concurrentes valida el objetivo; si no se confirma, se documenta un valor acordado menor.

RNF09 — Carga y visualización de imágenes

Identificación del requerimiento	RNF09
Nombre	Tiempo de respuesta general
Tipo	Funcional
Descripción	Las imágenes optimizadas deberán cargarse en un máximo de dos segundos en condiciones de red y prueba definidas.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La medición se realiza con archivos de prueba y condiciones de red documentadas.

RNF10 — Disponibilidad del Sistema

Identificación del requerimiento	RNF10
Nombre	Disponibilidad del Sistema
Tipo	Funcional
Descripción	El objetivo de disponibilidad deberá acordarse con el proveedor de alojamiento; el 99,9 % solo se conservará si puede medirse y sostenerse.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Se documenta el método de cálculo, periodo de medición y exclusiones de mantenimiento.

RNF11 — Usabilidad

Identificación del requerimiento	RNF11
Nombre	Usabilidad
Tipo	Funcional

Descripción	Las tareas principales deberán poder completarse por usuarios representativos sin asistencia innecesaria.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	En pruebas de usabilidad, participantes completan registro, perfil, búsqueda y postulación; se documentan errores y resultados.

RNF12 — Compatibilidad y diseño adaptable

Identificación del requerimiento	RNF12
Nombre	Compatibilidad y diseño adaptable
Tipo	Funcional
Descripción	La interfaz deberá funcionar en versiones estables acordadas de Chrome, Edge, Firefox y Safari, y adaptarse a 360×800, 768×1024 y 1366×768 píxeles..
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Se ejecutan pruebas visuales y funcionales en los navegadores y resoluciones definidos.

RNF13 — Mensajes claros

Identificación del requerimiento	RNF13
Nombre	Mensajes claros
Tipo	Funcional
Descripción	Los errores, confirmaciones y validaciones deberán comunicarse con mensajes comprensibles y accionables.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Las pruebas verifican que cada escenario de error definido muestra un mensaje que indica cómo proceder.

RNF14 — Optimización de imágenes

Identificación del requerimiento	RNF14
Nombre	Tiempo de respuesta general
Tipo	Funcional

Descripción	Las imágenes deberán reducirse o transformarse a formatos adecuados para limitar su peso sin perder legibilidad relevante.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Las pruebas verifican el formato, dimensiones y tamaño objetivo definidos para las imágenes.

RNF15 — Validación y protección de entradas

Identificación del requerimiento	RNF15
Nombre	Validación y protección de entradas
Tipo	Funcional
Descripción	El backend deberá validar datos, limitar tipos y longitudes y utilizar consultas parametrizadas o mecanismos equivalentes frente a entradas maliciosas.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las pruebas de validación rechazan entradas fuera de las reglas y no permiten ejecutar consultas o contenido no autorizado.

RNF16 — Almacenamiento seguro de contraseñas

Identificación del requerimiento	RNF16
Nombre	Almacenamiento seguro de contraseñas
Tipo	Funcional
Descripción	Las contraseñas deberán almacenarse mediante un algoritmo de hash específico para contraseñas, nunca en texto plano. La política de contraseña deberá documentarse.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La inspección de la base de datos confirma que no hay contraseñas en texto plano y que se usa un hash apropiado.

RNF17 — Facilidad del proceso de registro

Identificación del requerimiento	RNF17
Nombre	Facilidad del proceso de registro
Tipo	Funcional
Descripción	El proceso de registro y creación de perfil deberá dividirse en pasos claros y señalar campos obligatorios y errores.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Un usuario de prueba puede completar el flujo con mensajes claros y sin errores de navegación bloqueantes.

RNF18 — Consistencia visual

Identificación del requerimiento	RNF18
Nombre	Facilidad del proceso de registro
Tipo	Funcional
Descripción	La interfaz deberá mantener consistencia en tipografía, colores, botones, formularios, navegación y estados.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La revisión visual comprueba el uso consistente del sistema de diseño en las pantallas incluidas.

RNF19 — Extensibilidad

Identificación del requerimiento	RNF19
Nombre	Extensibilidad
Tipo	Funcional
Descripción	La arquitectura deberá permitir agregar módulos futuros sin reescribir innecesariamente los módulos existentes.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La documentación identifica módulos y sus interfaces; una modificación de prueba no rompe las funciones existentes.

RNF20 — Capacidad para manejar datos

Identificación del requerimiento	RNF20
Nombre	Capacidad para manejar datos
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá manejar el volumen de perfiles, talentos, ofertas y postulaciones acordado para las pruebas sin errores de integridad.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las pruebas con un conjunto de datos acordado verifican consulta, creación y actualización correctas.

RNF21 — Recuperación ante fallos

Identificación del requerimiento	RNF21
Nombre	Recuperación ante fallos
Tipo	Funcional
Descripción	El equipo deberá definir procedimientos para recuperar el servicio y los datos tras fallos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Se documenta y ejecuta una prueba de recuperación, registrando el tiempo y los datos recuperados.

RNF22 — Copias de seguridad

Identificación del requerimiento	RNF22
Nombre	Copias de seguridad
Tipo	Funcional
Descripción	La base de datos deberá respaldarse al menos una vez al día y las copias deberán protegerse frente a acceso no autorizado.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Existe evidencia de ejecución de respaldos y una prueba periódica de restauración satisfactoria.

RNF23 — Estabilidad en horas de uso

Identificación del requerimiento	RNF23
Nombre	Estabilidad en horas de uso
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá mantener las funciones principales durante las pruebas de carga previstas, sin errores críticos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Una prueba de carga registra errores, tiempos de respuesta y disponibilidad durante el periodo definido.

RNF24 — Registro y monitoreo de errores

Identificación del requerimiento	RNF24
Nombre	Registro y monitoreo de errores
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá registrar errores técnicos relevantes y permitir que el equipo autorizado los consulte.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Una prueba provoca un error controlado y verifica que queda registrado sin exponer datos sensibles al usuario.

RNF25 — Documentación técnica

Identificación del requerimiento	RNF25
Nombre	Documentación técnica
Tipo	Funcional
Descripción	El proyecto deberá contar con documentación de instalación, configuración, variables de entorno, base de datos y operación.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Una persona del equipo puede instalar y ejecutar el sistema siguiendo la documentación en un entorno limpio.

RNF26 — Actualización Segura

Identificación del requerimiento	RNF26
Nombre	Actualización Segura
Tipo	Funcional
Descripción	Los cambios de software deberán probarse antes de desplegarse y disponer de un procedimiento de reversión cuando sea viable.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	El procedimiento de despliegue y reversión está documentado y se prueba en un entorno no productivo.

RNF27 — Modularidad y Mantenimiento

Identificación del requerimiento	RNF27
Nombre	Modularidad y Mantenimiento
Tipo	Funcional
Descripción	El código deberá organizarse por responsabilidades y separar presentación, lógica de negocio y acceso a datos.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La revisión de estructura verifica la separación de responsabilidades y ausencia de dependencias circulares críticas.

RNF28 — Pruebas automatizadas

Identificación del requerimiento	RNF28
Nombre	Pruebas automatizadas
Tipo	Funcional
Descripción	Los componentes y procesos críticos deberán contar con pruebas automatizadas adecuadas al alcance del proyecto.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Las pruebas automatizadas de los flujos críticos se ejecutan y sus resultados quedan registrados.

RNF29 — Facilidad de ampliación de búsquedas

Identificación del requerimiento	RNF29
Nombre	Facilidad de ampliación de búsquedas
Tipo	Funcional
Descripción	La arquitectura de búsqueda deberá permitir añadir filtros nuevos sin alterar los datos existentes ni romper los filtros actuales.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Se agrega un filtro de prueba y se comprueba que los filtros previos siguen funcionando.

RNF30 — Adaptación a tamaños de pantalla

Identificación del requerimiento	RNF30
Nombre	Adaptación a tamaños de pantalla
Tipo	Funcional
Descripción	Las páginas principales deberán adaptarse a pantallas pequeñas, medianas y grandes sin pérdida de contenido funcional
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	Las pruebas en las resoluciones definidas no muestran controles inaccesibles ni desplazamiento horizontal innecesario.

RNF31 — Accesibilidad

Identificación del requerimiento	RNF31
Nombre	Accesibilidad
Tipo	Funcional
Descripción	Las páginas y flujos incluidos en el alcance deberán seguir los criterios aplicables de WCAG 2.2 nivel AA.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Se realizan revisiones automáticas y manuales de teclado, contraste, etiquetas y estructura en los flujos principales.

RNF32 — Idioma de la interfaz

Identificación del requerimiento	RNF32
Nombre	Idioma de la interfaz
Tipo	Funcional
Descripción	El idioma inicial será español. La interfaz en inglés solo se incluirá si se confirma como requisito del alcance.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La decisión de idioma queda documentada; si se implementa inglés, se verifica que los textos principales estén traducidos.

RNF33 — Escalabilidad

Identificación del requerimiento	RNF33
Nombre	Escalabilidad
Tipo	Funcional
Descripción	La solución deberá permitir aumentar recursos de aplicación y base de datos de acuerdo con la arquitectura y el alojamiento elegidos.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	La documentación describe los límites y el procedimiento de ampliación; las pruebas verifican el objetivo de carga acordado.

RNF34 — Seguridad de sesiones

Identificación del requerimiento	RNF34
Nombre	Seguridad de sesiones
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá proteger las sesiones, invalidarlas al cerrar sesión y aplicar controles de expiración y revocación.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación:	Tras cerrar sesión o expirar la sesión, las solicitudes a recursos privados son rechazadas.

RNF35 — Canal de ayuda y soporte

Identificación del requerimiento	RNF35
Nombre	Canal de ayuda y soporte
Tipo	Funcional
Descripción	El sistema deberá ofrecer información de ayuda y un canal de contacto definido por el proyecto; el chat de soporte será opcional.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación:	La sección de ayuda muestra instrucciones y el canal de contacto configurado funciona según lo documentado

10. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias de usuario describen necesidades desde la perspectiva de cada actor. Se diferencian de las entrevistas, que son instrumentos de investigación.

Historia	Necesidad	Criterios de aceptación resumidos
HU01 — Registro	Como visitante, quiero crear una cuenta como candidato o empleador para acceder a las funciones correspondientes.	El sistema valida campos obligatorios, correo único y rol permitido.
HU02 — Perfil profesional	Como candidato, quiero crear y editar mi perfil para presentar mis habilidades y experiencia.	El perfil se guarda; solo su propietario puede modificarlo y su visibilidad respeta la configuración.
HU03 — Publicar talento	Como candidato, quiero publicar mis habilidades y proyectos para que los empleadores puedan conocerlos.	La publicación requiere título, descripción y categoría, y queda asociada a su autor.
HU04 — Publicar oferta	Como empleador, quiero publicar una oferta con fecha de cierre para recibir postulaciones durante el periodo definido.	La oferta muestra los datos obligatorios y deja de aceptar postulaciones tras su cierre.
HU05 — Buscar talento	Como empleador, quiero buscar y filtrar talentos para encontrar perfiles relevantes.	Los resultados corresponden a los términos y filtros elegidos.
HU06 — Postularme	Como candidato, quiero postularme a una oferta activa para expresar mi interés.	La postulación se registra una sola vez por candidato y oferta y se muestra una confirmación.

HU07 — Gestionar postulaciones	Como empleador, quiero revisar las postulaciones recibidas para organizar el proceso de selección.	El empleador solo ve postulaciones de sus ofertas y puede consultar la información autorizada.
HU08 — Moderación	Como administrador, quiero revisar reportes para gestionar posibles incumplimientos.	Solo el administrador autorizado puede acceder a los reportes y registrar la acción tomada.

11. Instrumentos de investigación: entrevistas

Entrevista simulada 1 — pequeño empresario

1. **¿Cómo encuentra candidatos?** Mediante recomendaciones, redes sociales y avisos locales.
2. **¿Qué dificultades encuentra?** A veces las hojas de vida no se ajustan al perfil y es difícil encontrar experiencia específica.
3. **¿Qué información necesita?** Experiencia, habilidades, formación, disponibilidad y referencias cuando sean pertinentes.
4. **¿Dónde publica ofertas?** Redes sociales, grupos locales y recomendaciones.
5. **¿Cómo organiza hojas de vida?** Por correo, mensajería o en el establecimiento; las revisa manualmente.
6. **¿Qué funciones serían útiles?** Publicar ofertas, consultar perfiles y filtrar por habilidades.
7. **Qué genera confianza?** Protección de datos, facilidad de uso y opción de reportar información falsa.

Entrevista simulada 2 — responsable de contratación

1. **¿Cómo encuentra candidatos?** Portales de empleo, redes sociales, recomendaciones y hojas de vida recibidas.

2. **¿Qué dificultades encuentra?** Revisar muchas solicitudes y encontrar información incompleta.
3. **¿Qué información necesita?** Formación, experiencia, competencias, habilidades y disponibilidad.
4. **¿Dónde publica ofertas?** Portales digitales, redes sociales y canales de la empresa.
5. **¿Cómo organiza hojas de vida?** Por correo y formularios, revisando cada perfil.
6. **¿Qué funciones serían útiles?** Filtros, publicación de vacantes, postulaciones, consulta de perfiles y notificaciones.
7. **Qué genera confianza?** Protección de datos, perfiles claros y mecanismos para detectar reportes.

Entrevista simulada 3 — administrador de negocio local

1. **¿Cómo encuentra candidatos?** Recomendaciones, redes sociales y avisos.
2. **¿Qué dificultades encuentra?** No siempre hay candidatos disponibles y puede faltar información sobre habilidades.
3. **¿Qué información necesita?** Experiencia relacionada, habilidades, disponibilidad y contacto.
4. **¿Dónde publica ofertas?** Redes sociales, recomendaciones y avisos locales.
5. **¿Cómo organiza hojas de vida?** Recibe documentos impresos o digitales y los revisa manualmente.
6. **¿Qué funciones serían útiles?** Publicar vacantes, encontrar perfiles por habilidades y comunicarse con candidatos.
7. **Qué genera confianza?** Perfiles claros, protección de datos y mecanismos para reportar información engañosa.

12. Conclusión

EmpleoRed se plantea como un sistema web de empleabilidad para centralizar perfiles profesionales, talentos, ofertas y postulaciones en el municipio de Ocaña. La especificación define actores, funciones y condiciones de calidad que servirán como base para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema. Para asegurar que la solución responda a necesidades reales, las causas del problema y las prioridades funcionales deberán validarse mediante investigación de campo. Antes de iniciar la implementación definitiva, el equipo deberá confirmar los umbrales de rendimiento, los formatos de archivo, las reglas de privacidad y el alcance de las funciones complementarias.